MATEMÁTICA 2

Sesión 24: Método de solución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Cramer



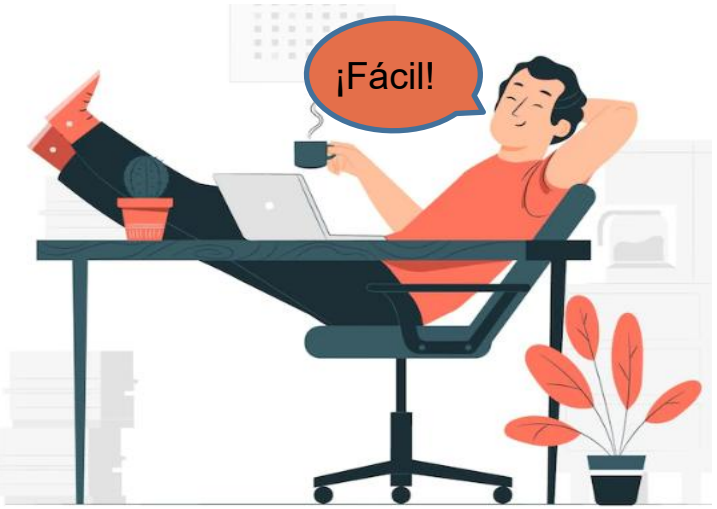
Inicio
¿Alguna duda de la sesión anterior?



¿Qué dices…?

Cómo se determina la matriz de cofactores de:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$



LOGRO DE SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve sistemas de ecuaciones lineales empleando el método de Cramer en casos aplicados.



Universidad Tecnológica del Perú

¿Qué tanto conoces?

¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales?

¿Con qué métodos se pueden resolver los sistemas de ecuaciones lineales?



Utilidad

¿Para qué me sirve los sistemas de ecuaciones lineales?



En la mayoría de los problemas aplicativos intervienen variables que forman un sistema de ecuaciones, para los cuales existen métodos matriciales que facilitan el trabajo de encontrar los valores que satisfacen dichas ecuaciones.

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

MÉTODO CRAMER



Desaprende lo que te limita

Transformación

Todo sistema de ecuaciones lineales puede ser expresado como una ecuación matricial.



Sistema Lineal

$$\begin{cases} 3x - 7y = 15 \\ -5x + 13y = -19 \end{cases}$$

Siendo:

A: Matriz de coeficientes.
X: Matriz de variables
B: Matriz de constantes

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -7 \\ -5 & 13 \end{bmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{bmatrix} 15 \\ -19 \end{bmatrix}}_{B}$$

1 MÉTODO DE CRAMER

La regla de Cramer permite resolver sistemas de “n” ecuaciones lineales con “n” incógnitas usando determinantes

REGLA DE CRAMER PARA SISTEMAS CON DOS VARIABLES Y DOS INCÓGNITAS

En todo sistema lineal $\begin{cases} ax + by = \boldsymbol{r} \\ cx + dy = \boldsymbol{s} \end{cases}$ expresado matricialmente como:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{r} \\ \boldsymbol{s} \end{bmatrix} \quad \approx \quad A \cdot X = B$$

se puede determinar su solución de cada variable como:

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} \quad ; \quad y = \frac{|A_y|}{|A|}$$

Siendo $A_x = \begin{bmatrix} \boldsymbol{r} & b \\ \boldsymbol{s} & d \end{bmatrix}$; $A_y = \begin{bmatrix} a & \boldsymbol{r} \\ c & \boldsymbol{s} \end{bmatrix}$; $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ y siempre que $|A| \neq 0$

Ejemplo:

Resolver el sistema de ecuaciones lineales empleando el método de Cramer

$$\begin{cases} x + 2y = -11 \\ -2x + y = -13 \end{cases}$$

Solución:

$$\begin{cases} x + 2y = -11 \\ -2x + y = -13 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ -13 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A \cdot X = B}$$

Aplicando el método de Cramer:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = 5$$

$$A_x = \begin{bmatrix} -11 & 2 \\ -13 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |A_x| = 15$$

$$A_y = \begin{bmatrix} 1 & -11 \\ -2 & -13 \end{bmatrix} \Rightarrow |A_y| = -35$$

Luego:

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{15}{5} \qquad y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{-35}{5}$$

$$x = 3 \qquad y = -7$$

$$C.S.; \{(3, -7)\}$$

REGLA DE CRAMER PARA SISTEMAS DE “n” ECUACIONES Y “n” INCÓGNITAS

Si un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas $x_1, x_2, \ldots, x_n$ es equivalente a la ecuación matricial $A \cdot X = B$, con $|A| \neq 0$, entonces se puede determinar su solución como:

$$x_1 = \frac{|A_{x_1}|}{|A|} \quad ; \quad x_2 = \frac{|A_{x_2}|}{|A|} \quad ; \ \ldots \ ; x_n = \frac{|A_{x_n}|}{|A|}$$

Donde A_{x_i} es la matriz obtenida al sustituir la i-esima columna de A por los elementos de la matriz columna de términos independientes B

EJEMPLO Resolver el sistema de ecuaciones empleando el método de Cramer

$$\begin{cases} 8x - 2y + 4z = 12 \\ -7x + 2y - 5z = -4 \\ 4x - y + 3z = 5 \end{cases}$$

Solución:

$$\begin{cases} 8x - 2y + 4z = 12 \\ -7x + 2y - 5z = -4 \\ 4x - y + 3z = 5 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & -2 & 4 \\ -7 & 2 & -5 \\ 4 & -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A \cdot X = B}$$

Aplicando el método de Cramer:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & -2 & 4 \\ -7 & 2 & -5 \\ 4 & -1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = 2$$

$$A_x = \begin{bmatrix} \mathbf{12} & -2 & 4 \\ \mathbf{-4} & 2 & -5 \\ \mathbf{5} & -1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow |A_x| = 14$$

$$A_y = \begin{bmatrix} 8 & \mathbf{12} & 4 \\ -7 & \mathbf{-4} & -5 \\ 4 & \mathbf{5} & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow |A_y| = 40$$

$$A_z = \begin{bmatrix} 8 & -2 & \mathbf{12} \\ -7 & 2 & \mathbf{-4} \\ 4 & -1 & \mathbf{5} \end{bmatrix} \Rightarrow |A_z| = -2$$

Luego:

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{14}{2} \qquad y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{40}{2} \qquad z = \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{-2}{2}$$

$$x = 7 \qquad y = 20 \qquad z = -1$$

$$C.S.; \{(7, 20, -1)\}$$

ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES CON GEOGEBRA

Universidad Tecnológica del Perú

Determine el conjunto solución $\begin{cases} 2x + y - 3z = 7 \\ 5x - 4y + z = -19 \\ x - y - 4z = 4 \end{cases}$ *aplicando la matriz inversa*

- Ingresar a la aplicación GeoGebra: https://www.geogebra.org/classic?lang=es
- A través de la opción de “vista”, habilitamos las herramientas “vista algebraica”, “hoja de cálculo” y cálculo simbólico.

GeoGebra

- En la “hoja de cálculo” generamos las matrices que se mostrarán en la vista algebraica.

	A	B	C
1	2	1	-3
2	5	-4	1
3	1	-1	-4
4			
5	7	1	-3
6	-19	-4	1
7	4	-1	-4
8			
9	2	7	-3
10	5	-19	1
11	1	4	-4
12			
13	2	1	7
14	5	-4	-19
15	1	-1	4

- Ingresa en “vista algebraica” el comando D=Determinante(m1), DX=Determinante(m2), DY=Determinante(m3) y DZ=Determinante(m4).
- Ingresa en “cálculo simbólico” el comando DX/D, DY/D y DZ/D

Actividad para la casa:

- Determina el conjunto solución por medio del método de Cramer

EJERCICIOS EXPLICATIVOS

1. Un médico recomienda que un paciente que tome 50 mg de Niacina, de Riboflavina y de Tiamina diariamente para aliviar una deficiencia vitamínica. En su maletín de medicinas en casa, el paciente encuentra tres marcas de píldoras de vitaminas. Las píldoras VitaMax contienen 5 mg de N, 15 mg de R y 10 mg de T, Vitron contiene 10 mg de N, 20 mg de R y 10 mg de T y Vitaplus contiene 15 mg de N y 10 mg de T. ¿Cuántas píldoras de cada tipo debe tomar el paciente diariamente para obtener los 50 mg de cada vitamina?. Plantear un sistema y resolver por el método de Cramer

Solución:

$$\begin{matrix} & VM & VT & VP \\ N \\ R \\ T \end{matrix} \begin{bmatrix} 5 & 10 & 15 \\ 15 & 20 & 0 \\ 10 & 10 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} 50\ Niacina \\ 50\ Rivoflavina \\ 50\ Tiemina \end{matrix}$$

Podemos simplificar por fila y expresar el sistema como:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 10 \\ 3x + 4y \quad\quad = 10 \\ x + y + z = 5 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix} \approx A \cdot X = B$$

Aplicando el método de Cramer:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = -5$$

$$A_x = \begin{bmatrix} \mathbf{10} & 2 & 3 \\ \mathbf{10} & 4 & 0 \\ \mathbf{5} & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |A_x| = -10$$

$$A_y = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{10} & 3 \\ 3 & \mathbf{10} & 0 \\ 1 & \mathbf{5} & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |A_y| = -5$$

$$A_z = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \mathbf{10} \\ 3 & 4 & \mathbf{10} \\ 1 & 1 & \mathbf{5} \end{bmatrix} \Rightarrow |A_z| = -10$$

Luego:

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{-10}{-5} \qquad x = 2$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{-5}{-5} \qquad y = 1$$

$$z = \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{-10}{-5} \qquad z = 2$$

Por tanto, el paciente debe consumir 2 píldoras de Niacina, 1 de Riboflavina y 2 de Tiamina

APLICACIÓN EN UN PROGRAMA DE DIETA BALANCEADA

De acuerdo con lo indicado por su nutricionista, un joven universitario debe implementar en su desayuno una dieta que requiere del consumo de 606.5 calorías, 13.5 gramos de fibra y 14.5 gramos de grasa. ¿Cuántas porciones de cada alimento presente en la tabla debe consumir este joven universitario para seguir su dieta?

Alimentos (cada 100gr)	Calorías	Fibra	Grasa
Tostada	313	5	4
Requesón	174	0	13
Fruta	25	3	1



Recuperado de: https://avena.io/receta/pan-tostado-con-cottage-y-fruta-id10731

RESOLUCIÓN:

Considerando que:

T: número de porciones de tostada.

R: número de porciones de requesón.

F: número de porciones de fruta.

Generamos un sistema de ecuaciones a partir de la información presente en la tabla

$$\begin{cases} 313T + 174R + 25F = 606 \\ 5T + \quad +3F = 13.5 \\ 4T + 13R + F = 14.5 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 313 & 174 & 25 \\ 5 & 0 & 3 \\ 4 & 13 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} T \\ R \\ F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 606.5 \\ 13.5 \\ 14.5 \end{bmatrix}$$



Recuperado de: https://infoalimentos.org.ar/informes/divulgacion-cientifica/340-que-se-debe-incluir-en-la-dieta-para-tener-una-alimentacion-saludable

Aplicando el método Cramer, se determina que:

$$\mathrm{T} = 1.5\ ,\ R = 0.5\ \text{ y }\ F = 2.$$

Por tanto, se requiere de una porción y media de tostada, media porción de requesón y dos porciones de fruta

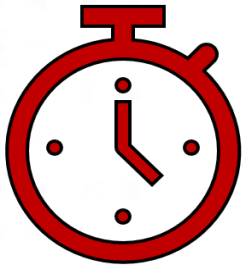
Práctica

¡Ahora es tu turno!

A desarrollar los ejercicios propuestos

INICIAMOS LOS EJERCICIOS RETO





Tiempo: 25 min

Universidad Tecnológica del Perú

EJERCICIOS RETO

1. Resolver el sistema de ecuaciones utilizando el método de Cramer

$$\begin{cases} x + y + z = 30 \\ x + y - 2z = 0 \\ x + 3y - 2z = 20 \end{cases}$$

2. Resolver el sistema de ecuaciones utilizando el método de Cramer

$$\begin{cases} x + y + z = 50 \\ 2x - y = 1 \\ 2x - 5z = 0 \end{cases}$$

3. Un ingeniero modela 3 planos en el espacio tridimensional, cuyas ecuaciones son P_1: $5x + 10y + 3x - 133 = 0$, P_2: $x + 3y - z - 45 = 0$; y P_3: $13x - y + 4z - 37 = 0$. Considerando que x, y, z representan coordenadas del espacio tridimensional, determine el punto de intersección de estos tres planos en el espacio tridimensional. Plantear un sistema de ecuaciones lineales y resuelva por el método de Cramer

4. Tres compuestos se combinan para formar tres tipos de fertilizantes. Una unidad del fertilizante del tipo I requiere 10 kg del compuesto A, 30 kg del compuesto B y 60 kg del compuesto C. Una unidad del fertilizante del tipo II requiere 20 kg del compuesto A, 30 kg del compuesto B y 50 kg del compuesto C. Una unidad del fertilizante del tipo III requiere 50 kg del compuesto A y 50 kg del compuesto C. Si hay disponibles 1600 kg del compuesto A, 1200kg del B y 3200 kg del C. ¿Cuantas unidades de los tres tipos de fertilizantes se pueden producir si se usa todo el material químico disponible?. Plantear un sistema de ecuaciones lineales y resuelva por el método de Cramer

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Cierre

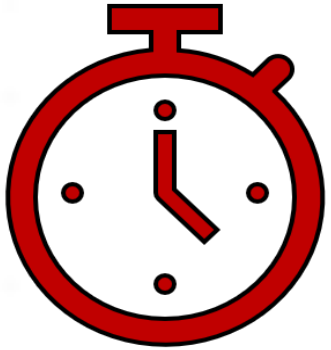
RESPUESTAS

1. $C.S.: \{(10, 10, 10)\}$
2. $C.S.: \{(15, 29, 6)\}$
3. El punto de intersección se da en las coordenadas $(5, 12, -4)$
4. Se puede producir 20 unidades de cada tipo de fertilizante

Universidad Tecnológica del Perú

Espacio de Preguntas

No te quedes con tus dudas, si quieres preguntar o comentar algo respecto a lo que hemos trabajado, es momento de hacerlo y así poder ayudarte. Si no tienes preguntas el profesor realizará algunas.





Tiempo: 5 min

Universidad Tecnológica del Perú

¿Qué aprendimos hoy?

Universidad Tecnológica del Perú

1. ¿En qué consiste el método de Cramer?

2. ¿Cuándo no puedo aplicar el método de Cramer?



Universidad Tecnológica del Perú

Método de Cramer

Lo logré



Desaprende lo que te limita

FINALMENTE



Gracias por tu participación

Recuerda aprender feliz es aprender para siempre.

Esta sesión quedará grabada para tus consultas.

PARA TI

1. Realiza la Tarea de esta sesión y prepárate para tu evaluación.
2. Consulta en el FORO tus dudas.



Universidad
Tecnológica
del Perú